

Non è permesso l'uso di dispositivi elettronici quali smartphone e smartwatch.

Non è permesso allontanarsi dall'aula prima di avere consegnato il compito.

Tempo di svolgimento: 2h.

Quesito 1 – Laboratorio

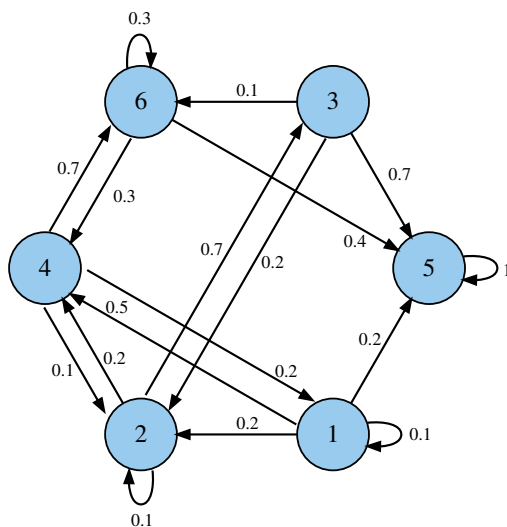
Giorgino ha ancora la vecchia carta d'identità cartacea. Entro giorno 3 agosto dovrà provvedere a sostituirla con quella elettronica. Nel suo comune, altre 200 persone si trovano nella stessa situazione. L'impiegato dell'ufficio anagrafe ha raggruppato il numero di persone che devono rinnovare la carta d'identità per data di scadenza

Data di scadenza	22/06-28/06	29/06-5/07	6/07- 12/07	13/07-19/07	20/07- 26/07	27/07- 2/08
Numero di persone	45	47	36	37	20	15

- Calcolare la probabilità di avere la carta in scadenza in una determinata settimana e plottare il risultato in un istogramma;
- Calcolare la probabilità che la carta d'identità scada dopo il 5 luglio;
- L'impiegato all'anagrafe ha convocato i primi 45 cittadini. Sa che, per ciascuno, c'è una probabilità pari a $p = 0.25$ che non venga. Qual è la probabilità che riesca a sbrigare almeno 32 persone? (hint: per sbrigare almeno 32 persone, almeno 32 persone devono essere presenti!)
- Giorgino è il ventitreesimo del primo gruppo. Simulare $N = 100$ volte la giornata all'ufficio anagrafe e calcolare quante persone dovrà aspettare Giorgino per rinnovare la carta d'identità,

Quesito 2 - Laboratorio

Si consideri il seguente grafo.



- Scrivere la matrice di transizione;
- Scrivere la matrice di transizione a $m = 20$ passi;

- c) Partendo dalla distribuzione iniziale $v_0 = (0.8, 0.1, 0, 0, 0, 0.1)$ calcolare la distribuzione v_t a tempi $t = 1, \dots, 20$. Si può considerare stazionaria? (hint: confrontare cosa accade a tempi successivi!)
- d) Ripetere il punto c) partendo da $v_0 = (0.1, 0, 0, 0, 0.8, 0.1)$ e commentare il risultato.

Quesito 1 - Teoria

- a) Dare la definizione di stimatore puntuale;
- b) Dare la definizione di intervallo di confidenza con livello di confidenza $1 - \alpha$;
- c) Scegliere un particolare intervallo di confidenza e darne una rappresentazione grafica;
- d) Commentare come cambiano gli estremi dell'intervallo di confidenza scelto al variare di N , σ e α .

Quesito 2 - Teoria

- a) Dare la definizione di numero pseudorandom;
- b) Dare la definizione di metodo Monte Carlo;
- c) Spiegare quali sono i vantaggi e gli svantaggi dell'utilizzo del metodo Monte Carlo;
- d) Illustrare a parole il funzionamento del metodo hit or miss per il calcolo degli integrali;